• Activité 1: *Universités Parisiennes*

On fournit le tableau Excel "UniversitésParis.xlsx" qui contient les (vraies) données issues de ParcourSup pour les années 2021 et 2025.

Tableau Excel

1. *Décrire le contenu du tableau. Quelles informations nous donne-t-il ?*

2. *Dans la cellule "B11", taper la formule "=SOMME(B3:B10)", propager cette formule aux cellules "C11" , "D11" et "E11".*

3. *Comment a évolué le nombre de candidats entre 2021 et 2025 ? Calculer le nombre de candidats supplémentaires ou en moins entre les deux années.*

4. *On souhaite savoir comment se répartissent les candidatures parmi les différentes universités. Pour cela entrer dans la cellule "C3" la formule "=100*B3/B$11" (attention au signe $!!). Propager cette cellule sur la plage "C3:C10".*

5. *Copier (Ctrl + C) coller (Ctrl + V) la formule de la cellule "C3" dans la cellule "E3". Puis propager la formule de la cellule "E3" à la plage "E3:E10".*

6. *À l'aide de la fiche disponible en page 9 et de recherches internet, tracer les graphiques suivants :*

   6.a) *Un diagramme en barres, représentant le nombre de candidats pour toutes les universités en 2021 et 2025.*

   6.b) *Un diagramme circulaire, représentant la répartition des candidats parmi les universités en 2021.*

   6.c) *Un diagramme circulaire, représentant la répartition des candidats parmi les universités en 2025.*

7. *Observer le diagramme en barres. Les observations sont-elles cohérentes avec la réponse à la question 3 ?*

8. *Comparer les deux diagrammes circulaires. Que constate-t-on ?*

9. *Analyser les données et conclure.*

I. Représentation des séries statistiques

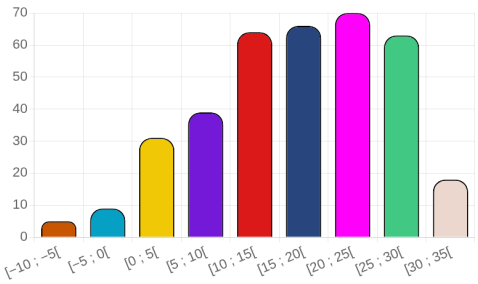
• Exercice 1: *Quelles représentations d'une série statistique ?*

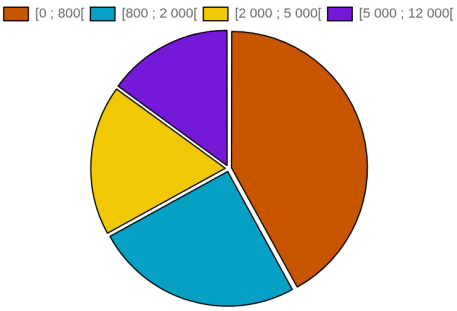
Utilisation de l'eau dans les foyers	Quantité moyenne consommée par jour (en L)
Boisson	1.4
Cuisine	8.4
Voiture, Jardin	8.4
Vaisselle	14
Linge	16.8
Sanitaires	28
Bains, Douches	54.6
Divers	8.4

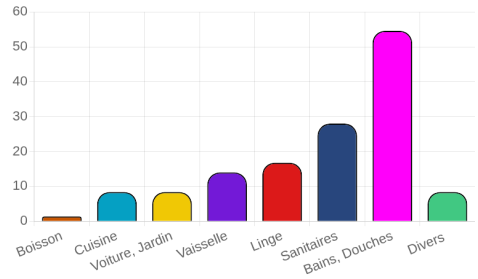
Année	Variation (en cm)
1880	0
1900	1
1920	2
1940	4
1960	5
1980	8
2000	13

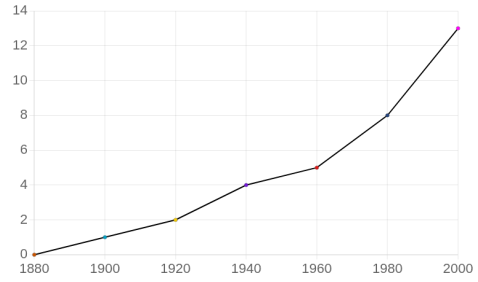
Température en °C	Nombre de jours
[−10 ; −5[	5
[−5 ; 0[	9
[0 ; 5[	31
[5 ; 10[	39
[10 ; 15[	64
[15 ; 20[	66
[20 ; 25[	70
[25 ; 30[	63
[30 ; 35[	18

Dépôts (en €)	Nombre de dépôts
[0 ; 800[	504
[800 ; 2 000[	300
[2 000 ; 5 000[	216
[5 000 ; 12 000[	180

- 

- 

- 

- 

1. *Associer les tableaux statistiques suivants et leur(s) représentation(s) graphique(s) et attribuer leur type à chacun.*

2.a) *Quelle est la signification de la notation mathématique* $[5;10[$ *?*

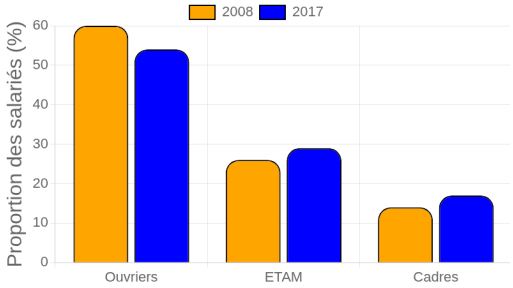
- ☐ *Entre 5 et 10*
- ☐ *5 inclus et 10 exclus*
- ☐ *5 et 10 inclus*
- ☐ *5 et 10 exclus*

2.b) *Quel nom porte cette notation ?*

- ☐ *un couple*
- ☐ *un intervalle*
- ☐ *un ensemble*
- ☐ *des coordonnées*

• Exercice 2: *Répartition des salariés des travaux publics*

Le graphique ci-contre donne la répartition des salariés par catégorie professionnelle dans le secteur des travaux publics (ETAM = Employés, Techniciens et Agents de Maîtrise).



- *Cocher les interprétations correctes de ce graphique*

☐ *Le nombre d'ouvriers a baissé*

☐ *Les ouvriers représentent plus de la moitié des effectifs*

☐ *Les entreprises recherchent une montée en qualification de leur personnel*

☐ *Le secteur des travaux publics a plus recruté en 2017*

• Exercice 3: *Performances de deux buteurs*

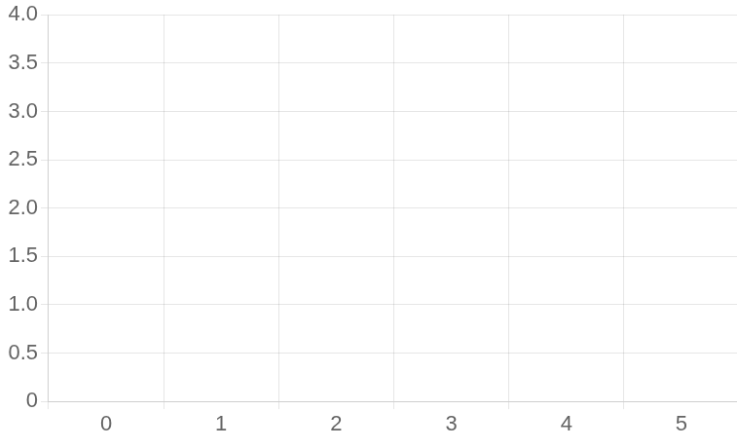
Durant la dernière coupe du monde deux joueurs se sont démarqués par leur talent de buteur, voici le nombre de buts inscrits par chacun.

Match n°	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Mionel Lessi	0	3	2	0	0	4	1	5	3	0
Lilian M'Kappe	1	2	3	3	1	3	2	2	0	1

1. *Calculer le nombre moyen de buts par rencontre pour ces deux joueurs.*

2. *Compléter le tableau et tracer le diagramme en bâtons correspondant.*

Nombre de buts	0	1	2	3	4	5
Mionel Lessi						
Lilian M'Kappe						



3. Conclure quant aux performances de ces deux joueurs, peut-on distinguer un "meilleur buteur" ? En quoi ces deux joueurs diffèrent-ils ?

.....

.....

.....

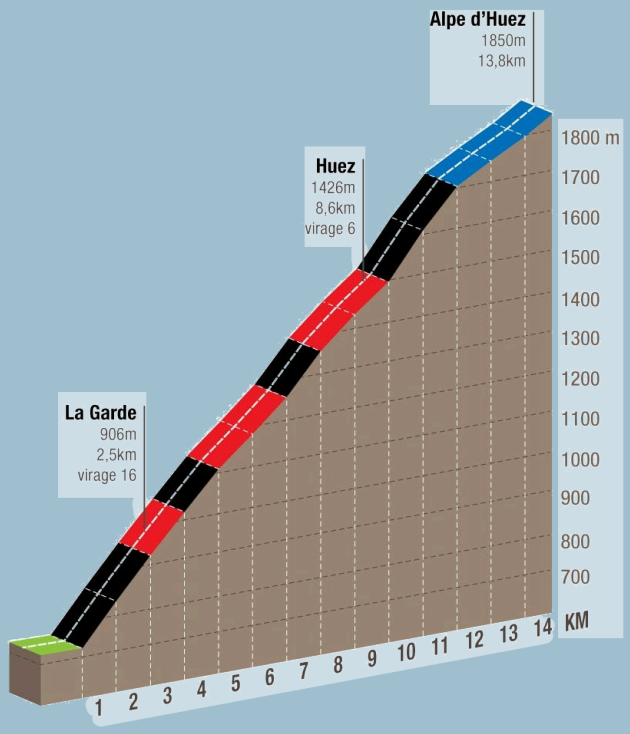
.....

.....

II. Indicateurs de position

• Activité 2: *La montée de l'Alpe d'Huez*

Haut lieu du Tour de France cycliste, l'Alpe d'Huez et ses 21 virages constituent l'étape incontournable du passage de la Grande Boucle. En moyenne, près de 300 cyclistes gravissent chaque jour cette montée mythique. Plus de 6 000 cyclotouristes participent chaque année à l'épreuve de la Marmotte (début juillet) et 2 000 d'entre eux reçoivent un diplôme officialisant leur temps de montée. L'Alpe d'Huez, au cœur de l'Oisans, est vraiment le temple du vélo et c'est surtout la course à réaliser au moins une fois dans sa vie !



Doc. 1 : *Profil de la montée de l'Alpe d'Huez*

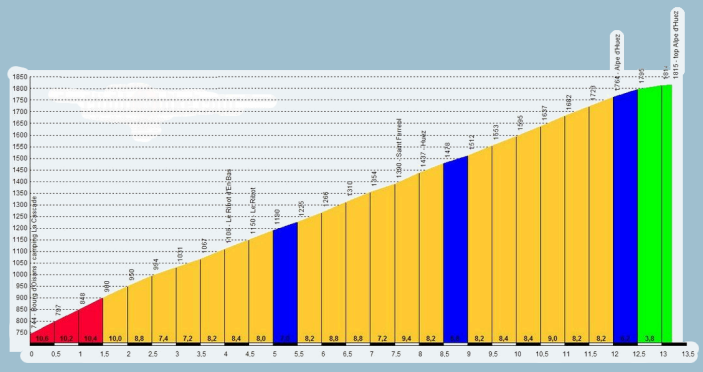
Le **dénivelé** est la différence d'altitude entre deux points. Il représente une hauteur.

Doc. 2 : *Notion de dénivelé*

$$\text{Pente}(\text{en}\%) = \frac{\text{dénivelé}}{\text{distance parcourue}} \times 100$$

(où les distances sont exprimées dans la même unité)

Doc. 3 : *Notion de pente exprimée en pourcentage*



Doc. 4 : *Profil de la montée de l'Alpe d'Huez*

1. Avant de recevoir le précieux diplôme officialisant le temps de leur montée, les cyclotouristes ont à leur disposition de nombreux renseignements plus précis que les précédents pour préparer leur ascension. Compléter les informations manquantes en t'appuyant sur les documents **1**, **2** *et* **3**.

- *nombre de virages : 21 ;*
- *altitude de départ (Bourg d'Oisans) : 717 m ;*
- *altitude d'arrivée (Alpe d'Huez) :*

.....*m ;*

- *dénivelé :*.....*;*
- *distance à parcourir : 14 454 m ;*
- *pente moyenne :*.....*;*
- *pente maximale : 14 % ;*
- *record de la montée : 37 min 35 s (par Marco Pantani, en 1997) à une vitesse moyenne de 23 km/h.*

.....

.....

.....

Appel n°1 : Faire vérifier la pente moyenne en %

2. Au long de la montée, 21 panneaux rythment l'effort du cycliste dans un compte à rebours de plus de 14 km sur un dénivelé très important ! Expliquer les différences de couleur sur le document 4 sur les tronçons de la montée en complétant la phrase suivante :

« La couleur rouge correspond à des tronçons où les pentes sont ..... »

3. On dispose du fichier « ALPE HUEZ.ods » où ont été saisis les distances et altitudes des différents tronçons du versant Sud.

Tableau Excel

3.a) Quelle formule faut-il saisir dans la cellule C3 pour calculer la distance du 1er tronçon ?

☐ *"= B1 + C1"* ☐ *"= B1 - C1"* ☐ *"= C1 - B1"*

3.b) Quelle formule faut-il saisir dans la cellule C4 pour calculer le dénivelé du 1er tronçon ?

☐ *"= B2 + C2"* ☐ *"= B2 - C2"* ☐ *"= C2 - B2"*

3.c) Effectuer les calculs des différentes distances et dénivelés de chacun des tronçons.

3.d) Quelle formule faut-il saisir dans la cellule C5 pour calculer la pente du 1er tronçon ?

☐ *"= C4*100/C2"* ☐ *"= C2*100/C4"* ☐ *"= C4*100/C3"* ☐ *"= C3*100/C4"*

3.e) Effectuer les calculs des différentes pentes moyennes de chacun des tronçons.

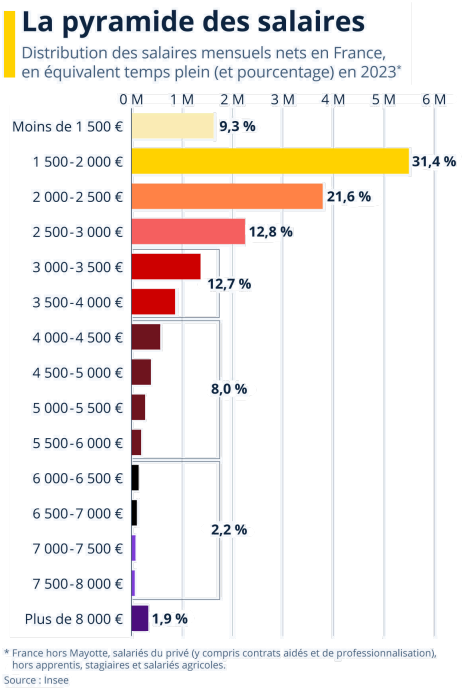
Appel n°2 : Faire vérifier les pentes moyennes

3.f) Sur le document 4, à quoi correspondent les valeurs indiquées au pied de chaque barre ?

3.g) La pente moyenne du versant Sud est de 7,79 %. Peut-on retrouver dans le cas présent la pente moyenne de la montée à partir de la pente moyenne de chaque tronçon ?

☐ *OUI* ☐ *NON*

• Exercice 4: *Pyramide des salaires en France*



Le graphique ci-dessus donne la distribution des salaires NETS en France métropolitaine pour l'année 2022.

1. *Quel pourcentage de salariés gagnent moins de 2 000 € NETS mensuels ?*

.....

2. *Quel pourcentage de salariés gagnent plus de 4 000 € NETS mensuels ?*

.....

3. *Le salaire médian est de 2 091 € NETS mensuels. Quelle est la signification de ce montant ?*

- ☐ *le SMIC (Salaire Minimum de Croissance) est de 2 091 €*
- ☐ *la moitié des Français gagnent plus de 2 091 €*
- ☐ *un quart des salariés gagnent plus de 2 091 €*
- ☐ *la moitié des salariés gagnent moins de 2 091 €*
- ☐ *la retraite minimale est de 2 091 €*

4. *En 2022, un salarié du secteur privé percevait en moyenne 2 630 € nets par mois. Comment expliquer une moyenne significativement supérieure au salaire médian de 2 091 € ?*

.....

.....

.....

.....

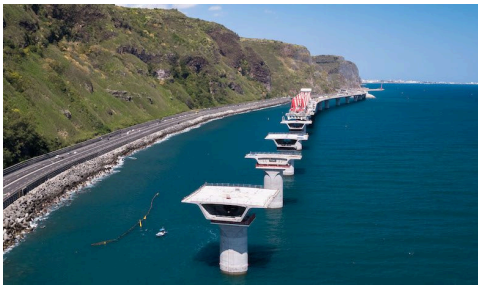
III. Indicateur de dispersion

• Activité 3: *Nouvelle route du littoral*

Sur l'île de la Réunion, la nouvelle route du littoral est une voie en pleine mer pour relier les villes de l'île en 2020. *L'architecte de ce projet souhaite, pour des raisons esthétiques, que 75 % des piles aient une hauteur inférieure à 40 m et que l'étendue associée à ces hauteurs ne dépasse pas 6 m.* On donne ci-dessous les hauteurs, en mètres, des piles constituant une portion de cette route.

37.3	36.1	39.2	37	38.8	37.8	40.5	40.7	38	35.5	38.1	37.2
40.3	39.4	35.1	38.7	38.3	40.2	40.6	37.4	39.5	37.4	38.3	35.4
39.2	36.1	39.5	37.5	38.1	40.5	39.4	38.4	37.3	35.6	40.4	35.2
38.6	39.4	40.3	38.6	40.2	37	37.9	37.8	35.2	38.8	40.5	39

Doc. 1 : *Hauteur des piles de la route du littoral (en m)*



Nouvelle Route du Littoral

1. *À partir du tableau, donner le nombre de piles sur cette portion de route.*

.....

.....

2. *Utiliser les fonctionnalités statistiques de la calculatrice pour déterminer les indicateurs (arrondir à 0,01 près).*

On saisira toutes les données des six colonnes suivantes dans la première colonne de la calculatrice et on affectera l'effectif « 1 » à toutes les valeurs dans la deuxième colonne de la calculatrice.

a.) *la moyenne :* $\overline{x} =$ .....;

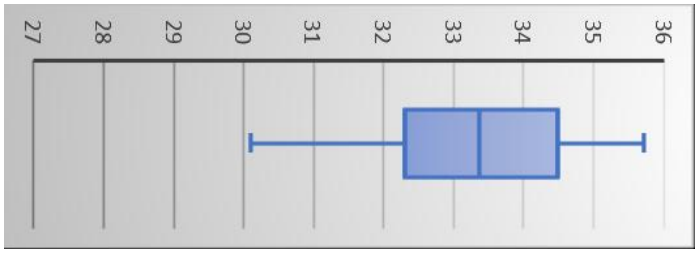
b.) *la médiane :* $Me =$ .....;

c.) *le 1er quartile :* $Q_1 =$ .....;

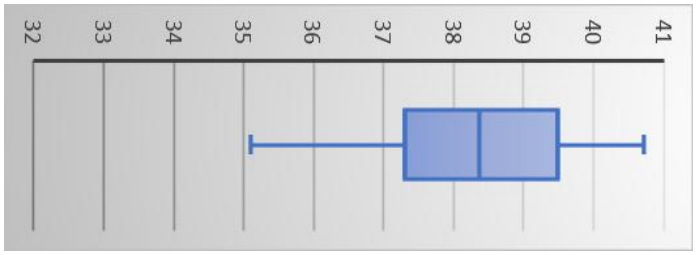
d.) le 3e quartile : $Q_3 =$ .....;

3. Choisir la boîte à moustaches qui représente correctement cette série statistique :

☐



☐



4. L'étude de cette portion de route répond-elle aux contraintes architecturales ? On précisera la réponse.

.....

.....

.....

.....

• Exercice 5: *Canalisation en plomb*

La consommation d'eau chargée en plomb venant d'anciennes canalisations peut provoquer des troubles du système cérébral. On étudie ici la concentration en plomb dans l'eau du robinet de logements de la région parisienne.

Concentration (en µg/L)	Nombre de logements	Centre de classes
$[0;5[$	150	.....
$[5;10[$	42	.....
$[10;15[$	58	.....
$[15;20[$	27	.....
$[20;25[$	23	.....
$[25;30[$	55	.....
$[30;35[$	35	.....

1. Déterminer :

a.) Le nombre total de logements étudiés.

.....

b.) La concentration moyenne en plomb (arrondir à 0,1 près).

.....

.....

.....

2. Sachant que la concentration moyenne en France est de 10 µg/L, indiquer si les canalisations des logements testés sont plutôt rénovées ou encore vétustes.

.....

.....

• Exercice 6: *Contrôle d'isolation acoustique d'une nouvelle construction*

Une fois la construction d'un immeuble terminée, on souhaite vérifier la qualité de son isolement acoustique par rapport aux bruits extérieurs (l'immeuble est situé près d'une route à forte circulation). Pour cela, on effectue, à différentes heures, dans chacune des 74 chambres et séjours, des mesures du niveau d'intensité acoustique à l'aide d'un sonomètre. Les

Niveau d'intensité acoustique (en dB)	Centre de classes	Nombre de pièces
$[0;15[$	.....	6
$[15;20[$	.....	4
$[20;25[$	.....	12
$[25;30[$	.....	22
$[30;35[$	.....	18

résultats présentés dans le tableau ci-contre correspondent, pour chacune des pièces, aux niveaux d'intensité acoustique maximum enregistrés.

$[35; 40[$	.....	10
$[40; 45[$	.....	2

1. *Quel est le pourcentage de pièces ayant un niveau d'intensité acoustique strictement inférieur à 30 dB ?*

.....

.....

.....

2. *Calculer la moyenne $\overline{x}$ et l'écart-type σ de la série statistique obtenue en considérant que chaque mesure est égale à la valeur centrale de la classe dans laquelle elle est répertoriée (les résultats seront arrondis au dB).*

3. *L'isolement acoustique est jugé bon si les conditions suivantes sont simultanément remplies :*

- *le niveau acoustique moyen $\overline{x}$ est inférieur à 30 dB ;*
- *l'écart-type σ est inférieur à 9 dB.*

L'isolement acoustique de l'immeuble peut-il être jugé bon ?

☐ *OUI* ☐ *NON*

Utilisation de la calculatrice graphique

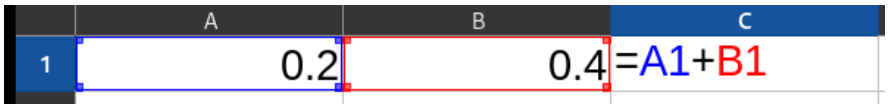
CASIO

1. **Pour saisir les données statistiques :**
   - Choisir le menu « STAT », et saisir les données dans les deux colonnes List1 et List2.
2. **Pour afficher les indicateurs :**
   - Choisir le menu contextuel « CALC »
   - Vérifier la configuration en choisissant « SET » : List1 doit être choisie pour « 1Var XList » et List2 pour « 1Var Freq ».
   - Choisir ensuite « 1VAR »

Utilisation du tableur

Pour créer une formule dans le tableur

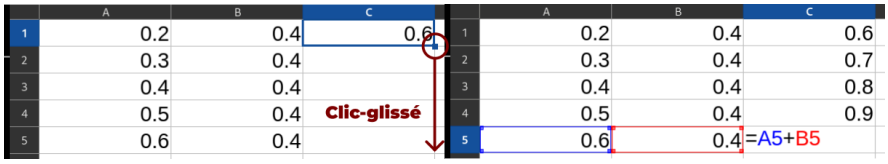
Commencer la formule par le signe égal « = », suivi des éléments à calculer (opérandes), lesquels sont séparés par des opérateurs de calcul (+ , - , * , / ...). Les opérandes peuvent être des constantes ou des cellules (A1, B10...).



La cellule C1 contient le résultat de la somme des cellules A1 et B1

Pour recopier une formule

Pour recopier une formule vers le bas par exemple de la cellule A2 à la cellule A15 : Sélectionner la cellule A2 contenant la formule à recopier, placer la souris dans le coin inférieur droit de cette cellule (sur le *carré noir*). Cliquer et sans relâcher le clic, faire glisser la souris jusqu'à la cellule A15. La formule contenue dans la cellule A2 est ainsi recopiée jusqu'à la cellule A15.



On peut "recopier" une formule de manière intelligente en faisant un clic-glissé.

Pour représenter un graphique

Dans la colonne A du tableur saisir les valeurs de x. Dans la colonne B du tableur saisir les valeurs de y. Sélectionner toutes les valeurs saisies puis cliquer sur l'icône « diagramme » :  Dans la fenêtre qui s'affiche (voir ci-dessous), choisir le type de graphique.

